Examen Math

2021-2022

Ex 1 =

(1) $P_A(X) = \begin{vmatrix} 11-X & -5 & 5 \\ -5 & 3-X & -3 \\ 5 & -3 & 3-X \end{vmatrix}$ (+ − +)

$= (11-X)\left[(3-X)^2 - 9\right]$

$+5\left(-5(3-X)+15\right)+5\left(15-5(3-X)\right)$

$\Rightarrow P_A(X) = (11-X)(X^2-6X)+5\times(5X)+5\times 5X$

$= -X^3 + 17X^2 - 16X$

(2) D'après le cours, on a:

$P_A(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr} A\, X^{n-1} + \dots + \det A$

Donc par analogie, on a: $\det A = 0$ et $\operatorname{tr} A = 17$

(3) on a: $P_A(X) = -X(X^2 - 17X + 16)$

$= -X(X-1)(X-16)$

les valeurs de P_A sont: 0, 1 et 16.

Donc : $sp(A) = \{0, 1, 16\}$

④ Puisque toutes les valeurs sont simples, donc A est une matrice diagonalisable.

⑤ $E_0 = \{X \in \mathbb{R}^3,\ AX = 0\}$, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_0$

$$\Rightarrow AX = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0 \\ -5x + 3y - 3z = 0 \\ 5x - 3y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 11x + 5y + 5z = 0 \quad (1) \\ 5x - 3y + 3z = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$3x(1) + 5x(2) \Rightarrow 33x + 25x + 30z = 0$

$\Rightarrow 58x = -30z \Rightarrow x = -\frac{30}{58}z = -\frac{15}{29}z$

$(2) \Rightarrow y = \frac{1}{3}\left[5x + 3z\right] = \frac{1}{3}\left[-\frac{75}{29}z + 3z\right]$

$= \frac{1}{3} \times \frac{12}{29} z = \frac{4}{29} z$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -\frac{15}{29} \\ \frac{4}{29} \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_0 = Vect(u_1),$$

$$u_1 = \begin{pmatrix} -15 \\ 4 \\ 29 \end{pmatrix}$$

$$E_1 = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,\ AX = X \right\}.$$

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{1=0} \begin{cases} 11x - 5y + 5z = x \\ -5x + 3y - 3z = y \\ 5x - 3y + 3z = z \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 10x - 5y + 5z = 0 \quad (1) \\ -5x + 2y - 3z = 0 \quad (2) \\ 5x - 3y + 2z = 0 \quad (3) \end{cases} \Rightarrow (2) + (3) : \quad -y - z = 0 \Rightarrow y = -z$

Dans (1) : $x = \frac{1}{10}(5y - 5z)$

$= \frac{1}{10}(-5z - 5z) = -z$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_1 = Vect(u_2), \quad u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{16} \Rightarrow \begin{cases} 11x - 5y + 5z = 16x \\ -5x + 3y - 3z = 16y \\ 5x - 3y + 3z = 16z \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} -5x - 5y + 5z = 0 \\ -5x - 13y - 3z = 0 \\ 5x - 3y - 13z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1) \; x + y - z = 0 \\ (2) \; -5x - 13y - 3z = 0 \\ (3) \; 5x - 3y - 13z = 0 \end{cases}$

$(2) + (3) : \quad -16y - 16z = 0 \Rightarrow y = -z$

$(1) \quad x = z - y = z + z = 2z.$

$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$E_{16} = Vect(u_3)$; $u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(6) $P = \begin{pmatrix} -15 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ 29 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Problème : **Partie I**

(1) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \Rightarrow$ B'est une base de $\mathbb{R}^3$.

(2) $P = Pass(B \longrightarrow B') = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(3) Puisque P est une matrice de passage, alors P est une matrice inversible.

(4) $x_{B'} = Pass(B' \longrightarrow B)\, x_B = P^{-1} x_B$

(5) $x_B = Pass(B \xrightarrow{t} B')\, x_{B'} = P x_B$

(6) on a : $P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow P^{-1} = \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{matrix}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} e_2 \\ u_2 = e_1 \\ u_3 = e_3 \end{cases}$$

Partie II =

① $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

② $\ker f = \ker A = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 ; AX = 0 \right\}$

$X \in \ker f \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2z = 0 \\ -x - z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -z \quad (1) \\ 2x + y + z = 0 \quad (2) \end{cases}$

(2)/ $2x = 0 \Rightarrow x = 0$; $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 0 \\ \end{pmatrix}$

$\ker f = Vect(u)$; $u = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$

Eq (2) $\Rightarrow 2x + y - x = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow x = -y$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker f = Vect(u)$, $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

③ ona $\dim \ker f = 1 \Rightarrow \dim Im f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker f$
$= 3 - 1 = 2$

$f(e_1) = (2, -1, +2) = u_1$

$f(e_2) = (0, 0, 1) = u_2$

(u_1, u_2) est une famille génératrice dans $\mathbb{R}^2$.

Rg = c'est une famille libre. $\alpha u_1 + \beta u_2 = 0 \Rightarrow$

$2\alpha = 0$; $-\alpha = 0$ et $2\alpha + \beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$

$\Rightarrow$ (u_1, u_2) est une base de $\operatorname{Im} f$.

④ $f(u) = f(0,1,0) = (0, 0, 1) = w$

$f(v) = f(2,0,0) = (4, -2, 4) = 2v - 2u + 4w$

$f(w) = f(0,0,1) = (2, -1, 3) = v - u + 3w$

⑥
$$A' = \begin{matrix} \\ u \\ v \\ w \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} f(u) & f(v) & f(w) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

⑤ D'après le cours on a :

$A' = P_{ass}(B' \longrightarrow B) \cdot A \cdot P_{ass}(B \longrightarrow B')$

Soit $P = P_{ass}(B \longrightarrow B')$.

$$\boxed{A' = P^{-1} A P}$$